Java 高级编程课程复习

第七章 集合和第八章泛型

重点内容：

1、List、Set、Map 接口中各实现类特点及使用

2、集合遍历的方法（5 种，掌握 3 种最常用的）

3、泛型的使用

4、Collections 集合工具类的使用

相关的一些简单问题：什么是集合，集合中有哪些常用的类和接口、TreeSet 集合保证唯一性有哪两种方式、List 的实现类 ArrayList、Vector、LinkedList 特点；使用泛型有什么好处; Hashtable 和 HashMap 的区别是什么；List、Set、Map 接口有什么区别；Map 和 Collection 接口的区别是什么；Collection 和 Collections 的区别是什么等。

相关的程序题，比如：ArrayList 集合、HashSet 集合、TreeSet 集合、TreeMap 集合元素的遍历输出，要求会使用泛型及各种遍历方式；36 选 7 等。

第九章 反射机制

重点内容：

1、Class 类及其使用、通过反射获取构造方法并使用、通过反射获取成员变量并使用、通过反射获取成员方法并使用。

相关的一些简单问题：Java 语言中的反射机制、实例化 Class 对象的三种方式等。

第十章 IO（输入输出）

重点内容：

1、File 类的主要用法，包括文件及文件夹的创建、删除，文件的过滤等功能。

2、字节流、缓冲流（本质上是字符流）、字符流读写文件的操作、文件的拷贝。

相关的一些简单问题：I/O 流如何分类; close()和 flush()的区别。

相关的程序题。比如：使用字节流拷贝一个 jpg 格式文件；使用字符流拷贝一个文本文件；把 ArrayList 集合中的字符串数据存储到文本文件；从文本文件中读取数据(每行为一个字符串)到集合中，并遍历集合等。

第十一章 JDBC

重点内容：

1、JDBC 的常用 API

试用水印

2、使用 JDBC 操作数据库的要求，实现增删改操作。

相关的一些简单问题：比如什么是 JDBC、JDBC 的编程步骤等。

相关的程序题见后面的复习题。

第十二章 多线程

重点内容：

1、多线程创建的三种方式

2、多线程的安全和同步

相关的一些简单问题：多线程有几种实现方案；实现线程同步有几种方式；启动一个线程是 run()还是 start()?它们的区别是什么等。

相关的程序题。比如：模拟车站售票窗口售票等。

第十三章 网络线程

重点内容：

1、UDP 编程

2、TCP 编程

相关的一些简单问题：UDP 协议与 TCP 协议的特点；TCP 通信与 UDP 通信的主要区别；TCP 协议中的三次握手等。

相关的程序题。比如：实现基本的 UDP 协议发送和接收数据的网络程序、实现基本的 TCP 协议发送和接收数据的网络程序、使用 TCP 协议实现客户端向服务器端上传文本文件、使用 TCP 协议实现客户端向服务器端上传图片文件等。

试用水印

考试相关内容

一、考试注意事项事项:

1、做题要求:

（1）.要求把所有写好的类放在答题框中， 可以用 Ctrl+A 全选、Ctrl+C 拷贝、Ctrl+v 快捷键粘贴 Eclipse 环境中的代码。

（2）.要求写出完整程序结构，符合 Java 语法规范。

二、题型及题量、分值

单选题:	20 道	20 分
判断题:	10 道	10 分
简答题:	4 道	20 分
程序分析题	2 道	20 分
编程题:	3 道	30 分

三、简答复习题

1、简要说明 Java 语言中单例设计模式的实现要求。

（1）:使用 private 关键字私有化构造方法;

（2）:在类的成员位置创建一个该类的实例对象，并使用私有的静态变量引用该对象;

（3）:为了让类的外部能够获得类的实例对象，需要定义一个公有的静态方法，用于返回该类实例。

2、什么是集合，请列举集合中常用的类和接口?

为了使程序能方便的存储和操作数目不固定的一组数据，JDK 提供了一套类库，这些类都位于 java.util 包中，统称为集合。

集合框架中包含 3 个接口，分别是 List、Set、Map。

常用的类包括有 ArrayList、LinkedList、HashSet、TreeSet、HashMap、TreeMap。

3、请简述 TreeSet 集合保证唯一性的两种方式

（1）:使用自然排序:集合元素所在的类实现 Comparable 接口，并重写 compareTo()方法。

（2）:使用比较器排序： 创建 TreeSet 时调用带参构造方法，其参数为 Comparator 接口对象，可定义一个比较器类实现 Comparator 接口并重写 compare()方法。

试用水印

4、Java 语言中，List 的实现类 ArrayList、Vector、LinkedList 特点?

ArrayList:

底层数据结构是数组，查询快，增删慢。

线程不安全，效率高。

Vector

底层数据结构是数组，查询快，增删慢。

线程安全，效率低。

LinkedList

底层数据结构是链表，查询慢，增删快。

线程不安全，效率高。

5、Java 语言中，使用泛型有什么好处?

（1）:限定了装入集合的元素类型，将运行时期的问题提前到了编译期间;

（2）:避免了强制类型转换。

6、Hashtable 和 HashMap 的区别?

（1）:Hashtable:线程安全，效率低。不允许 null 键和 null 值;

（2）:HashMap:线程不安全，效率高。允许 null 键和 null 值。

7、集合中的 List、Set、Map 有什么区别?

（1）:List 的特点是元素有序、不唯一。List 接口的主要实现类有 ArrayList 和 LinkedList。

（2）:Set 的特点是元素无序、唯一。Set 接口的主要实现类有 HashSet 和 TreeSet。

（3）:Map 的特点是存储的元素是键(Key)、值(Value)映射关系，元素都是成对出现的。Map 接口的主要实现类有 HashMap 和 TreeMap。

8、Java 语言中，Map 和 Collection 的区别是什么?

（1）:Map 存储的是键值对形式的元素，键唯一，值可以重复。

（2）:Collection 存储的是单独出现的元素，子接口 Set 元素唯一，子接口 List 元素可重复。

9、Java 语言中，Collection 和 Collections 的区别是什么?

（1）:Collection 是单列集合的顶层接口，有两个子接口 List 和 Set。

（2）:Collections 是针对 Collection 集合进行操作的工具类，可以对 Collection 集合进行排序和查找等操作。

10、简述 Java 语言中的反射机制。

试用水印

Java 的反射机制是指在程序的运行状态中，可以构造任意一个类的对象，可以得到任意一个对象所属的类的信息，可以调用任意一个类的成员变量和方法，可以获取任意一个对象的属性和方法。这种动态获取程序信息以及动态调用对象的功能称为 Java 语言的反射机制。

11、简述 Java 语言中，实例化 Class 对象的三种方式。

实例化 Class 对象共有以下三种方式：

（1）根据类名获取：类名.class；

（2）根据对象获取：对象.getClass()；

（3）根据全限定类名获取：Class.forName(“全限定类名”)。

12、Java 语言的 I/O 流中，close()方法和 flush()方法的区别是什么?

（1）:close()方法关闭流对象，但是先刷新一次缓冲区。关闭之后，流对象不可以继续再使用了。

（2）:flush()方法仅仅刷新缓冲区,刷新之后，流对象还可以继续使用。

13、简述什么是 JDBC。

JDBC 是一套用于执行 SQL 语句的 Java API。应用程序可通过这套 API 连接到关系型数据库，并使用 SQL 语句来完成对数据库中数据的查询、新增、更新和删除等操作。

14、请简述 JDBC 的 6 个编程步骤。

（1）加载数据库驱动；

（2）通过 DriverManager 获取数据库连接；

（3）通过 Connection 对象获取 Statement 对象；

（4）使用 Statement 执行 SQL 语句；

（5）对 SQL 语句的执行结果进行处理；

（6）关闭连接，释放资源。

15、Java 语言中，多线程有几种实现方案，分别是哪几种?

有 3 种多线程实现方案。

（1）:继承 Thread 类；重写 run（）方法；

（2）:实现 Runnable 接口，重写 run（）方法；

（3）:实现 Callable 接口，重写 call（）方法。

16、Java 语言中，实现线程同步有几种方式? 分别是什么?

实现线程同步有 3 种方式。

（1）:使用同步代码块；

（2）:使用同步方法；

试用水印

（3）:使用同步锁（或重入锁）。

17、Java 语言中，启动一个线程是 run()还是 start()?它们的区别是什么?

启动一个线程是 start()方法;

run():封装了被线程执行的代码,直接调用仅仅是普通方法的调用;

start():启动线程，并由 JVM 自动调用 run()方法。

18、Java 语言中，sleep()和 wait()方法的区别是什么?

sleep():必须指定时间;不释放锁。

wait():可以不指定时间，也可以指定时间;释放锁。

19、在 Java 语言中，为什么 wait(),notify(),notifyAll()等方法都定义在 Object 类中而不是 Thread 类中?

因为这些方法的调用是依赖于锁对象的，而同步代码块的锁对象是任意锁。而 Object 类代表任意的对象，所以 wait(),notify(),notifyAll()等方法就定义在 Object 类。

20、简述 UDP 协议与 TCP 协议的特点。

UDP 协议：将数据源和目的地封装到数据包中，不需要建立连接；每个数据报的大小限制在 64k；因无连接，是不可靠协议；不需要建立连接，速度快。

TCP 协议：建立连接，形成传输数据的通道；在连接中进行大数据量传输；通过三次握手完成连接，是可靠协议；必须建立连接，效率会稍低。

21、简述 TCP 通信与 UDP 通信的主要区别。

UDP 通信与 TCP 通信的区别在于，UDP 中只有发送端和接收端，不区分客户端与服务器端，计算机之间可以任意地发送数据；而 TCP 通信是严格区分客户端与服务器端的，在通信时，必须先由客户端去连接服务器端才能实现通信，服务器端不可以主动连接客户端，并且服务器端程序需要事先启动，等待客户端的连接。

22、简述 TCP 协议中服务端与客户端连接过程。（TCP 协议中的三次握手。）

在 TCP 连接中必须要明确客户端与服务器端，由客户端向服务器端发出连接请求，每次连接的创建都需要经过“三次握手”。第一次握手，客户端向服务器端发出连接请求，等待服务器确认；第二次握手，服务器端向客户端回送一个响应，通知客户端收到了连接请求；第三次握手，客户端再次向服务器端发送确认信息，确认连接。

四、程序分析题复习

1、下面的程序执行会出现问题？若存在问题请分析原因并给出解决方案。

```
package cn.rg22_05;
```

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.ListIterator;

public class IteratorDemo {
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
		list.add("hello");
		list.add("world");
		list.add("java");
		Iterator<String> iterator = list.iterator();
		while (iterator.hasNext()) {
			String str = (String) iterator.next();
			if(str.equals("world")){
				list.add("javaee");
			}
		}
		list.forEach(o->System.out.println(o));
	}
}
```

2、下面这个程序的作用是去掉集合中的重复元素(对象的成员变量值都相同认为是重复元素)，请说明该程序能否去掉重复元素，如不能，请给出解决方案。

```
package cn.rg22_09;

public class Student {
	private String name;
	private int age;
```

试用水印

```
public Student() {
	super();
}

public Student(String name, int age) {
	super();
	this.name = name;
	this.age = age;
}

public String getName() {
	return name;
}

public void setName(String name) {
	this.name = name;
}

public int getAge() {
	return age;
}

public void setAge(int age) {
	this.age = age;
}

@Override
public String toString() {
	return name + "\t" + age;
```

试用水印

```
        }

}
```

==========

```
package cn.rg22_09;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class ListDemo2 {

        public static void main(String[] args) {
                ArrayList<Student> list=new ArrayList<Student>();

                Student s1=new Student("刘亦菲", 27);
                Student s2=new Student("高圆圆", 23);
                Student s3=new Student("凤姐", 30);
                Student s4=new Student("芙蓉姐姐", 25);
                Student s5=new Student("凤姐", 30);
                Student s6=new Student("芙蓉姐姐", 25);
                Student s7=new Student("凤姐", 35);

                list.add(s1);
                list.add(s2);
                list.add(s3);
                list.add(s4);
                list.add(s5);
```

试用水印

```
            list.add(s6);
            list.add(s7);

            ArrayList<Student> meinv=new ArrayList<>();

            Iterator<Student> iterator = list.iterator();

            while (iterator.hasNext()) {
                Student stu = iterator.next();
                if(!meinv.contains(stu)){
                    meinv.add(stu);
                }
            }

            meinv.forEach( o->System.out.println(o));
        }

}
```

3、下面的这个程序能否实现集合元素的唯一性？若不能请分析原因并给出解决方案。

```
package cn.rg22_02;

public class Student {
    private String name;
    private int age;
    public Student() {
        super();
    }
    public Student(String name, int age) {
        super();
```

试用水印